

CSCB869 Java Web Services

Пролетен семестър 2025/2026

Гл. ас. д-р Христина Костадинова

hkostadinova@nbu.bg

hkostadinova@gmail.com

Задание за разработване на проект

Зимна олимпиада

Задание

Да се реализира приложение за управление на **зимна олимпиада**, в която се провеждат два вида състезания: Ски слалом и Биатлон. Системата трябва да позволява регистриране на участници и състезания, въвеждане на резултати и автоматично изчисляване на класиране и медали. Приложението подпомага организаторите при обработка на данни и осигурява прозрачност и точност при отчитане на резултатите.

1. Спортисти:

- Id;
- Име;
- Държава;
- Пол;
- Дата на раждане.

2. Правила за провеждане на състезанията: състезанията се организират отделно за мъже и жени и има минимална възраст, на която трябва да е състезателят, за да може да участва. Времената на участниците се измерват в секунди, с точност до трети знак след десетичната точка.

Ски слалом

- Всеки състезател участва в **първи манш**.
- След приключване на първия манш се определят участниците във **втори манш** (например първите 30 по време).
- Във втория манш участват само класираните състезатели. Редът на спускането им е според времето от първи манш. Първи започват тези, които са най-бавни в първия манш.
- Крайното класиране се определя по **сбор от времената от двата манша**.
- Победител е състезателят с най-малко общо време.
- Ако състезател не завърши манш, той не участва в крайното класиране.

Да се реализира:

- Въвеждане и съхранение на време от първи манш;
- Сортиране и определяне на участниците във втори манш;
- Въвеждане на време от втори манш;
- Автоматично изчисляване на крайно класиране;
- Извеждане на класиране.

Биатлон

- Всеки състезател преминава определен брой обиколки.
- След определени обиколки има стрелба (например 2 или 4 стрелби).
 - За всеки пропуск се начислява наказание: добавяне на наказателно време (напр. +1 минута на пропуск).
- Състезател, който не завърши, не се класира.

Да се реализира:

- Въвеждане на време за ски-бягане;
- Въвеждане на брой пропуски при стрелба;
- Изчисляване на наказания;
- Изчисляване на крайно време (основно време + наказания);
- Класиране по най-добро крайно време.

4. Олимпиада. Да се реализира:

- Запазване на информация за състезанията, които се провеждат на олимпиадата;
- Крайни класирания, според състезанията;
- Определяне на медалисти (1-во, 2-ро, 3-то място);
- Брой медали по държави;
- Средна възраст на участниците;
- Най-млад/най-възрастен медалист

5. Потребители и права в системата

- Спортисти - въвеждат, редактират и изтриват данните за себе си и се регистрират за участие в състезание;
- Администратори на системата - въвеждат и редактират данните за състезанията и представянето на участниците;
- Обобщените данни (класиране, бр. медали по държави и др.) при провеждане на състезанията са публично достъпни, не се изисква вход в системата.

Технологични изисквания

Да се разработи уеб приложение със Spring Boot, базирано на RESTful уеб услуги с база данни и потребителски интерфейс. Приложението трябва да осигури възможност за въвеждане, редактиране, изтриване и показване на данните, описани в изискванията. Необходимо е да се реализира валидиране на данните, с които се работи, механизъм за управление на изключенията, тестове и управление на потребителите.

Оценяване

Оценяването на участниците в проекта включва следните компоненти:

1. Степен на изпълнение на задачите, поставени в заданието
2. Качество на изпълнение на реализираните функционалности

61-70% - Среден 3

71-80% - Добър 4

81-90% - Мн. Добър 5

91-100% - Отличен 6

Консултант

гл. ас. д-р Христина Костадинова, hkostadinova@gmail.com, hkostadinova@nbu.bg